

RETROFITTING DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA DIDÁTICA: ADEQUAÇÃO PARA A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

RETROFITTING A DIDACTIC MANUFACTURING CELL: ADEQUATION FOR THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION

Autores: Mário Lucio ROLOFF, Ellen Carla BALDO, Laura da SILVA, Carlinhos Alves Ribeiro JÚNIOR, Eduardo Zampieri DALPOSSO.

Identificação autores: Professor Orientador IFC Campus Rio do Sul, Aluna de Engenharia Mecatrônica do IFC Campus Rio do Sul, Aluna de Engenharia Mecatrônica do IFC Campus Rio do Sul, Técnico Administrativo em Educação do IFC Campus Rio do Sul, Técnico Administrativo em Educação do IFC Campus Rio do Sul.

RESUMO

Este artigo apresenta o emprego de uma plataforma de IoT em maquetes no contexto da Indústria 4.0. O objetivo é disseminar a IoT como uma das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 e demonstrar que adequar às indústrias a este novo paradigma também pode ser acessível às PMEs. Através de simulações dos processos industriais nas maquetes, busca-se o entendimento e a proposição de soluções tecnológicas adequadas às PMEs. Realiza-se isso com a utilização de plataformas IoT em cenários industriais controlados, os Testbeds. Esta pesquisa utiliza duas maquetes com arquiteturas diferentes, uma baseada em microcontrolador e outra baseada em Controlador Lógico Programável.

Palavras-chave: Indústria 4.0; Experimentos; Internet das Coisas;

ABSTRACT

This paper presents the use of an IoT platform on mockups in the context of Industry 4.0. The goal is to spread IoT as one of Industry 4.0's enabling technologies and demonstrate that tailoring industries to this new paradigm can also be accessible to SMEs. Through simulations of industrial processes in mock-ups, we seek to understand and propose appropriate technological solutions for SMEs. This is accomplished by using IoT platforms in controlled industrial scenarios, the Testbeds. This research uses two models with different architectures, one with a microcontroller based mechatronic system and one with an industrial Programmable Logic Controller based system.

Keywords: Industry 4.0; Testbeds; IoT;

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Atualmente é consenso mundial, estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0, como se popularizou. O termo Indústria 4.0 foi primeiramente introduzido em 2011 na feira de Hannover em um relatório contendo recomendações ao governo alemão referindo-se a novas tecnologias de manufatura, automação e comunicação aplicadas a indústria.

A 4ª Revolução Industrial (Fig. 1) diferente das demais, aconteceu através de um planejamento estratégico para um novo conceito de produção, até então as indústrias eram voltadas somente para a produção em série, mas o foco se abriu para a qualidade e personalidade dos produtos, ou seja, a produção em escala passou de vários produtos iguais, para vários com características próprias de acordo com a vontade do consumidor.



Fig. 1 As revoluções industriais.

Esta temática está presente em inúmeros artigos científicos, alguns deles apresentam o estado da arte do tema Indústria 4.0 (LU, 2017) (PEREIRA & ROMERO, 2017) intimamente relacionado à Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT), Sistemas Ciberfísicos (*Cyber Physical System* - CPS), Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Arquitetura Empresarial (*Enterprise Architecture* - EA) e Integração Empresarial (*Enterprise In- tegration* - EI).

Nosso objetivo é pesquisar soluções técnica e economicamente viáveis para a transição dessas empresas da indústria tradicional para a indústria 4.0. Uma estratégia é utilizar os Testbeds (IIConsortium, 2019), que são experimentos controlados em um ambiente que representa a situação real para que se possa comprovar a efetividade técnica e econômica das soluções propostas, para a análise dos resultados seguindo com a posterior implementação das tecnologias que melhor funcionam em conformidade com a Arquitetura de Referência validada pela Associação Brasileira da Internet Industrial (ABII) e pelo Consórcio de Internet Industrial dos EUA (IIConsortium). A ABII e o IIConsortium adotaram 9 Tecnologias Habilitadoras (Fig. 2) da Indústria 4.0. A indústria 4.0 seria o topo da armação do guarda-chuva e interliga as suas várias pontas. No caso, nove pilares que impulsionarão o mercado industrial produtivo. A analogia é a seguinte: se as pontas estiverem abertas e em simetria, o guarda-chuva vai cumprir sua missão. Esses nove pilares foram definidos pelo Boston Consulting Group: Realidade aumentada; Big Data e analytics; Sistemas integrados; Simulações; Internet das coisas; Computação em nuvem; Manufatura aditiva; Robôs autônomos; Segurança da informação.

METODOLOGIA

Para colocar em prática o uso de uma das Tecnologias Habilitadoras foram selecionadas duas células didáticas de manufatura (chamadas comumente de maquetes). A meta foi demonstrar que a IoT pode ser aplicadas também em linhas ou processos não-críticos com investimento reduzido. Uma das maquetes é baseada

em um microcontrolador que está em inúmeros processos industriais. A outra baseada em um Controlador Lógico Programável (CLP) também amplamente difundido no chão-de-fábrica.

A maquete baseada em microcontrolador (Fig. 2) possui a finalidade de simular alguns processos de fabricação em peças cilíndricas e separá-las entre àquelas que possuem acabamento com metal (aprovadas) e àquelas sem metal (reprovadas). Os dispositivos presentes nesta maquete são: servomotores para movimentação do braço, da mesa e abertura e fechamento da garra; sensores, de fim de curso, capacitivos, indutivos, atuadores lineares, sinalizadores luminosos e chaves físicas (como botão de liga, desliga e emergência).

A estratégia proposta foi atualizar tecnologicamente a maquete inserindo controladores que possibilitassem o controle e supervisão do processo baseado em nuvem (*Cloud Computing*) em uma plataforma de IoT para processos industriais. Através da plataforma IoT é possível visualizar e fazer o controle do processo, ou seja, receber e enviar comandos remotamente para o processo.

Diante disso, nossa estratégia para o controle dos dispositivos e envio dos dados pela WiFi foi a substituição do microcontrolador original, baseado na arquitetura 80x51, por um da família ESP32. Sucintamente, o microcontrolador recebe os dados dos sensores da maquete e envia as informações necessárias para a plataforma de IoT LOSANT (www.losant.com) pela WiFi. Também pode ocorrer o caminho inverso, onde o usuário faz o acionamento de atuadores ou configuração do processo por meio da plataforma de IoT LOSANT. O microcontrolador recebe estas informações e realiza os acionamentos nos dispositivos da maquete conforme especificado.



Fig. 2 Maquete baseada em Microcontrolador 80x51 e interface desenvolvida no Losant A plataforma de IoT LOSANT é uma das inúmeras plataformas propostas para IoT Industrial. Dentre as avaliadas nesta pesquisa, foi a plataforma que atendeu satisfatoriamente os requisitos temporais e de usabilidade impostos. A plataforma possui uma versão gratuita e a versão *enterprise* (paga). Para o *TestBed*, a licença aberta já atendeu aos requisitos e contribuiu para que a solução seja tecnologicamente e financeiramente aceitável. A Fig. 2 apresenta a interface de monitoramento e comando da maquete na plataforma de IoT. Em (1) temos a imagem da planta; em (2) a interface de controle da maquete (iniciar, pausar e emergência); em (3) o resultado da análise da peça atual (aprovada/reprovada); em (4) o estado de cada estação de processamento.

O outro TestBed foi realizado com uma maquete com foco industrial. Esta

maquete é baseada em um Controlador Lógico Programável (CLP) e possui um custo superior (cerca de 30.000,00 R\$). Apesar de ser em escala reduzida, os componentes são os mesmos presentes no chão-de-fábrica. A maquete (Fig. 3) possui atuadores pneumáticos, balança, sensores indutivos e capacitivos e motores elétricos do tipo CC. Para o controle da maquete foi utilizado um CLP Siemens S7 1200, o mesmo também faz o envio dos dados para um software TIA Portal da SIEMENS. O CLP também pode enviar seus dados para outros sistemas por diversas estratégias, como: TCP/IP, WebServer e HTTP. A finalidade da maquete é selecionar os cilindros que são de metal, simular processos com os mesmos e fazer a separação entre os cilindros com furação e os sem furação por meio da aferição na balança.



Fig. 3

Maquete baseada em CLP e interface de monitoramento de sensores/atuadores da maquete com CLP

Para enviar e receber os dados necessários foi novamente empregada a plataforma de IoT LOSANT só que empregando a estratégia do *Edge Agent* instalado em uma Raspberry Pi ou poderia ser qualquer outra plataforma baseada em PC. Sendo assim, qualquer dispositivo autorizado na plataforma IoT pode se conectar com a maquete e então visualizar e/ou acionar os dispositivos habilitados para tal finalidade.

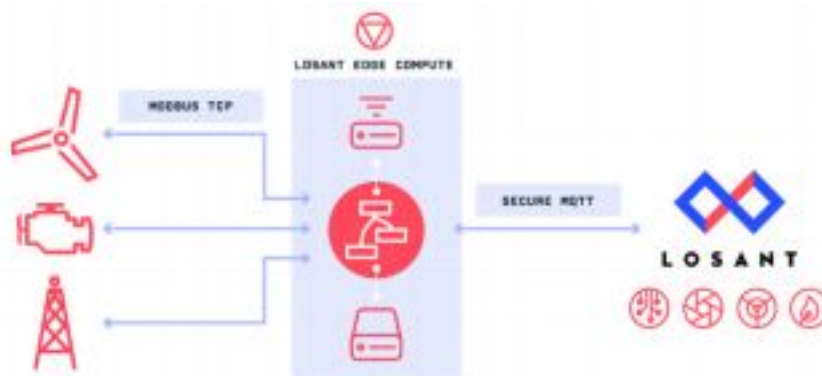


Fig. 4 Losant Edge Agent estratégia. Fonte: Adaptado de losant.com

Na plataforma de IoT é possível monitorar o estado de todos os sensores e atuadores da maquete com CLP com um tempo de amostragem de 1s (Fig. 3).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados alcançados até o momento podem ser classificados em objetivos e subjetivos. Quanto aos resultados objetivos:

- pesquisa e seleção de uma plataforma de IoT que atenda às PMEs: foram

pesquisadas inúmeras plataformas, que foram reduzidas a 5 e a selecionada foi a plataforma LOSANT por melhor atender as necessidades do projeto (aberta, chão-de-fábrica, edge computing, integração com CLP, plataforma perene);

- construção de dois TestBeds: foi implementado um experimento utilizando uma abordagem baseada em microcontrolador e outra utilizando a Raspberry Pi como componente *edge computing*;
- comprovação técnica: os dois experimentos funcionaram satisfatoriamente inclusive em testes de longa duração (7dias x 24h). Cabe agora aprofundar a pesquisa em dados quantitativos quanto ao desempenho (tempo de resposta, latência, simulação de perturbações).

Os resultados subjetivos já obtidos com as atividades de pesquisa e desenvolvimento utilizando esta abordagem são os seguintes:

- capacitação de servidores e bolsistas na tecnologia de IoT relacionada à Indústria 4.0;
- consolidação dessa linha de pesquisa no grupo de pesquisa INOVA (<http://mecatronica.ifc-riodosul.edu.br/inoва>)
- submissão dos resultados do trabalho para este congresso e outros eventos científicos como FETEC 2019 (campus), FAPE 2018 (regional), MICTI 2019 (institucional) e COBENGE 2019 (nacional);
- avaliação de várias plataformas de IoT (*Internet Of Things*) candidatas a atenderem aos requisitos da pesquisa e da Indústria 4.0.

As próximas metas a médio prazo para o projeto de pesquisa consistem em: • divulgar esses TestBeds para comunidade externa como forma de incentivar a adoção de IoT como tecnologia habilitadora da Indústria 4.0;

- aprofundar os testes quantitativos com a plataforma de IoT selecionada e comparar com outra(s) plataforma(s) pesquisada(s);
- realizar ações de capacitação da comunidade interna e externa.

REFERÊNCIAS

LU, Yang. (2017) Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration. Volume 6, Junho 2017, Pgs 1-10. DOI: 10.1016/j.jii.2017.04.005

PEREIRA, A. C., ROMERO, F. A review of the meanings and the implications of the Industry 4.0 concept. Manufacturing Engineering Society Internacional Conference 2017. Procedia Manufacturing 13 (2017) 1206-1214.

IIConsortium (2019). *Industrial Internet Consortium - Testbeds*. Conteúdo disponível no endereço: <https://www.iiconsortium.org/test-beds.htm>. Acesso em: 14/04/2019.